

# UrbanoGo

Mobilidade urbana em tempo real - caronas e pequenas entregas

---

## Equipe 06

João Victor Silva Almeida · Matheus Guimarães de Paula  
Tiago da Silva Nascimento · Victor Kauan Lima de Oliveira

29 de agosto de 2026

# Uma decisão de segundos, do outro lado da tela

## O presente do Roberto

Roberto quer mandar um presente de aniversário para a mãe, do outro lado da cidade - mas está sem tempo para levar pessoalmente.

Ele abre o UrbanoGo, informa coleta e entrega: em segundos, um motorista bem avaliado e disponível é encontrado, mesmo numa sexta chuvosa de alta demanda.

Ele acompanha tudo em tempo real, até a notificação de entrega concluída.

## O desafio técnico por trás

- Casar motorista e passageiro (matching) por proximidade e confiança
- Precificar a corrida dinamicamente, em segundos
- Responder a picos: rush, noites de fim de semana, chuva
- Decisão lenta custa cliente

## ESCOPO

# Escopo e restrição crítica

Solicitação de corrida ou entrega pelo passageiro

Motorista define preferência de atendimento (carona e/ou entrega)

Matching por proximidade e nota de confiança

Avaliação mútua pós-corrida, com nota de confiança via IA

Rastreamento em tempo real e preço dinâmico

## RESTRIÇÃO ESPECIAL

**Matching e precificação são caminho crítico de baixa latência.**

Os picos de demanda são marcados - rush, noites de fim de semana, dias de chuva - e o sistema precisa reagir em segundos.

# SLA desejado

| Métrica                       | Meta                            |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Disponibilidade               | 99,9% (≈43 min de downtime/mês) |
| Tempo de resposta do matching | < 3s ponta a ponta              |
| Latência de posição no mapa   | < 5s atualização no mapa        |

## TECNOLOGIA

# Stack proposta

### Flutter (apps)

1 codebase, 2 flavors - passageiro e motorista

### Node.js + Fastify

API única, leve e rápida para o prazo do MVP

### WebSocket / Socket.IO

Posição e status em tempo real, sem polling

### PostgreSQL

Dados relacionais; proximidade via lat/lng indexado

### Redis

Posição de motoristas, fila de matching, sinal de demanda

### LLM via API

Nota de confiança sem treinar modelo próprio

### Docker + Compose

API, Postgres, Redis, Prometheus e Grafana juntos

### GitHub Actions

Lint, testes e build a cada pull request

### Prometheus + Grafana

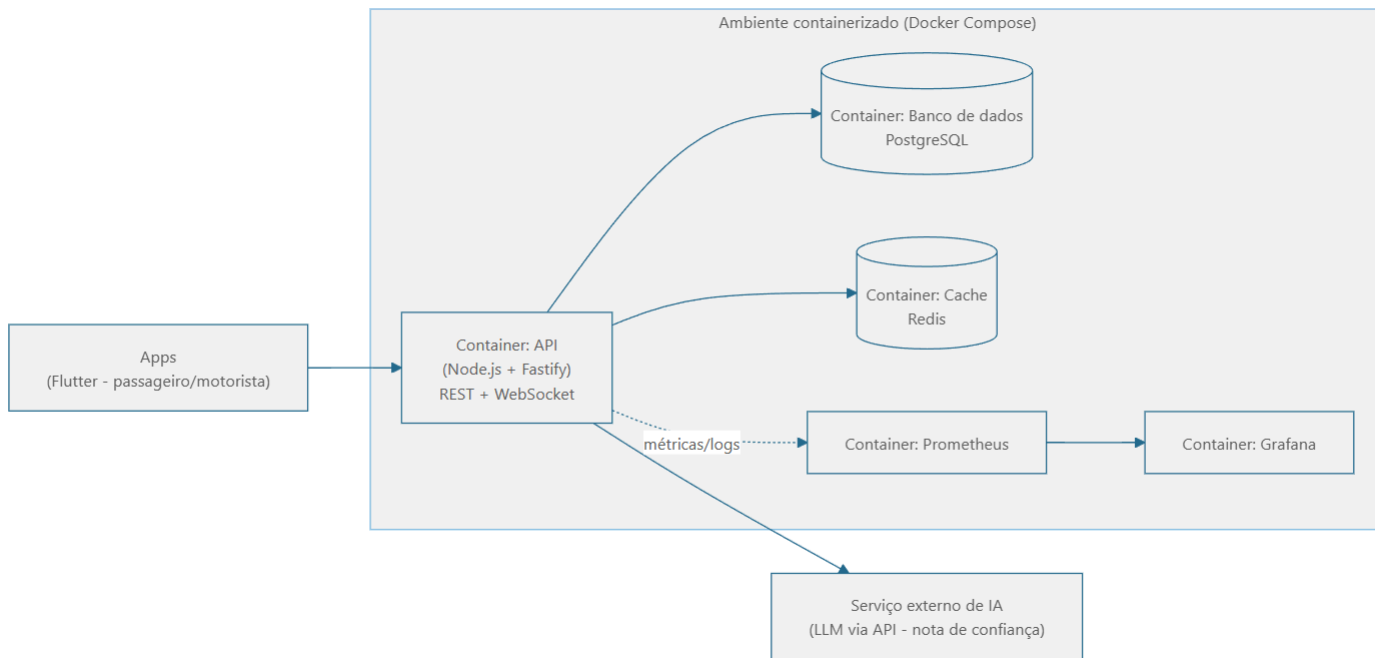
Observabilidade e logs estruturados (JSON)

### VM / cloud free tier

Hospedagem do MVP

## ARQUITETURA

# Visão macro



# Regras de negócio

Motorista define preferência no perfil: carona, entrega ou ambos

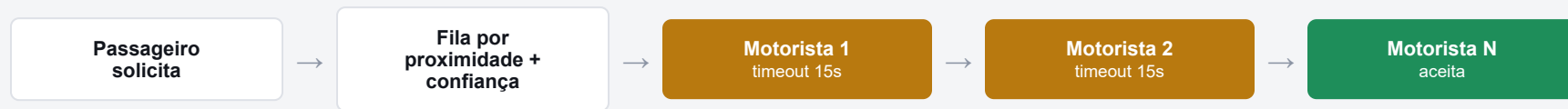
Motorista e passageiro se avaliam mutuamente após cada corrida (nota + comentário livre)

Uma IA (LLM via API) analisa histórico e comentários e gera a nota de confiança

Capta sinais que uma média simples não pega - ex.: queda recente de qualidade

**Nota de confiança entra no ranqueamento do matching, não só a proximidade**

# Fluxo Chain of Responsibility



Cada motorista tem um **timeout de aceite (15s)**. Se recusar ou estourar o tempo, a oferta passa para o próximo da fila.

**Timeout global de busca (60s):** se a fila se esgotar sem aceite, a busca é cancelada e o passageiro é convidado a tentar novamente.

MOTOR DE PRECIFICAÇÃO

# Precificação dinâmica

$$\text{Preço} = \text{Tarifa base} + (\text{Distância} \times \text{Tarifa/km}) \times \text{Multiplicadores} + \text{Taxa de serviço}$$

## Horário

Pico ou fora de pico

## Demanda

Oferta de motoristas vs. pedidos na região

## Clima

Ex.: chuva

## Taxa de serviço

Fixa, somada ao final

# Disciplinas do curso para este projeto

| Nível              | Disciplinas                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Muito importante | Direito Digital e LGPD · Fund. de Engenharia de Software · DevOps · Design da Experiência do Usuário · DevSecOps · Arquitetura de Microsserviços · Documentação Técnica · Computação em Nuvem · Integração e Entrega Contínua · Orquestração de Contêineres |
| ● Importante       | Controle de Versão · Infraestrutura Automatizada · Testes Automatizados e Contínuos · Monitoramento e Análise de Logs                                                                                                                                       |
| ● Médio            | Ecosistemas de Startups · Metodologias Ágeis · Gerenciamento de Produtos · Tópicos Avançados em Eng. de Software                                                                                                                                            |
| ● Pouco importante | Computação sem Servidores                                                                                                                                                                                                                                   |

## ROADMAP

# Plano de desenvolvimento

29/08/2026

### 1. Planejamento

10/09/2026

### 2. CI/MVP

11/09/2026

### 3. Observabilidade

12/09/2026

### 4. Teste e escala

#### Próximos 3 meses de produto

#### Mês 1 · Pagamento

Pagamento no app (cartão/Pix), histórico com recibo, endereços favoritos

#### Mês 2 · Confiança

Verificação de identidade, chat no app, nota de confiança mais completa

#### Mês 3 · Crescimento

Corrida compartilhada, programa de indicação, ajustes de infraestrutura

ENCERRAMENTO

# Obrigado

---

Equipe 06 · João Victor · Matheus · Tiago · Victor Kauan